

# 飞梭IOS-SDK接入文档（新）

- 一、概述
- 二、SDK 项目部署
  - 2.1 开发环境
  - 2.2 集成方式
    - 方法一
  - 2.3 注意事项
- 三、SDK 初始化及全局配置
  - 3.1 注意事项
  - 3.2 接口说明
  - 3.3 使用详情
- 四、开屏广告
  - 4.1 使用说明
  - 4.2 创建广告位对象、请求广告
  - 4.3 展示广告
  - 4.4 展示时机
  - 4.5 接收广告加载结果
- 五、插屏广告
  - 5.1 使用说明
  - 5.2 创建广告位对象、请求广告
  - 5.3 展示广告
  - 5.4 展示时机
  - 5.5 接收广告加载结果
  - 5.6 注意事项
- 六、信息流自渲染广告
  - 6.1 简介
  - 6.2 使用说明
  - 6.3 创建广告位对象、请求广告
  - 6.4 接收广告加载结果
  - 6.5 其他相关 API
  - 6.6 注意事项
- 七、信息流模板广告
  - 7.1 使用说明
  - 7.2 创建广告位对象、广告对象、请求广告
  - 7.3 展示广告
  - 7.4 接收广告加载结果
- 八、激励视频广告
  - 8.1 使用说明
  - 8.2 创建广告位对象、请求广告
  - 8.3 展示广告
  - 8.4 展示时机
  - 8.5 接收广告加载结果

## 一、概述

FSUnionAdSDK 提供多种类型广告，该文档包含广告 SDK 接入的基础功能实现介绍。

## 二、SDK 项目部署

### 2.1 开发环境

确保您的开发及部署环境符合以下标准：

- 开发工具：推荐Xcode 15.4及以上版本
- 开发语言：Swift5.0 & Objective-C
- 部署目标：iOS 12及以上版本
- 指令集架构：arm64 真机 和 arm64 / x86 模拟器

### 2.2 集成方式

#### 方法一

使用 CocoaPods 方式集成

在 podfile 文件中加入以下代码即可接入成功。

```
pod 'FSUnionAdSDK'
```

github地址：<https://github.com/ImaTech2025/iosfissionsdk> （可在github仓库查阅并使用最新版本）

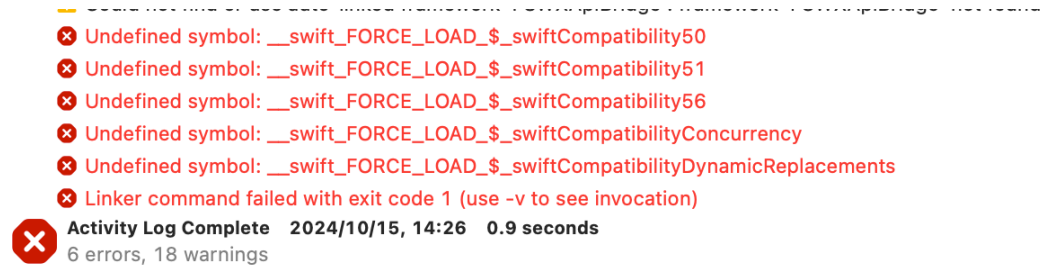
方法二

- 1. framework 文件: FSUnionAdSDK.framework
- 2. 资源文件: FSUnionAdSDK.bundle

将 framework 文件和资源文件直接拖入工程导入即可

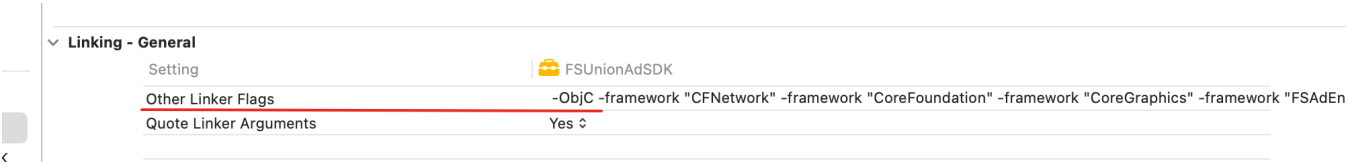
2.3 注意事项

- 1. 使用手动方式集成时, 由于 FSUnionAdSDK是使用 Swift 语言开发的项目, 所以你的项目如果是一个纯 OC, 没有 Swift 文件 的工程, 你的项目在引入FSUnionAdSDK.framework 可能后会报错如下:

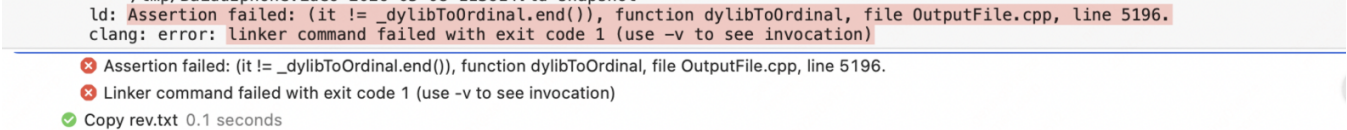


解决办法: 在您的项目中新建一个新的空 Swift 文件即可

- 1. 使用手动集成时, 添加framework 后, 需要确保 Xcode工程 Build Settings 配置文件中, other link flags 标志中包含 -ObjC



- 3. 新版本 1.0.7.0 由于使用了新的 Xcode16 打包, 接入后如果使用 Xcode26 进行项目编译, 并且 other link flags 中包含了 -ld64 和 -ld\_classic 可能会出现报错:



解决方案: 删除 -ld64 和 -ld\_classic 标识符

三、 SDK 初始化及全局配置

3.1 注意事项

- FSAdSDKConfiguration 可以设置 SDK 的一些全局信息, 提供单例进行设置和读取;
- FSAdSDKConfiguration 中 appId, appToken 为必填项, 否则初始化无法成功, 其他参数为选填;
- FSAdSDKManager 类 提供SDK 初始化, 通过 FSAdSDKConfiguration 所设置的信息进行初始化;

3.2 接口说明

目前接口提供一下几个方法:

```

public class FSAdSDKConfiguration: NSObject {
    ///
    public static let configuration = FSAdSDKConfiguration()

    public var debug: Bool = false

    /// ID
    public var appID: String?

    /// token
    public var appToken: String?

    ///
    public var appName: String?

    /// CAID xid
    public var xids: [FSXIDModel]?

    /// ID
    public var customDeviceID: String?

    ///
    public var extraUserData: [String: Any]?

    /// false
    public var personalRecommend: Bool = false

    /// false
    public var teenagerModel = false

    /// "AppStore"
    public var channel: String = "AppStore"

    /// false
    public var supportWXApi: Bool = false

    /// logo
    public var customUnionLogo: UIImage?

    private override init() {}
}

public class FSAdSDKManager: NSObject {
    /// SDK
    public static func startWithCompletionHandler(_ completionHandler: ((Bool)->Void)?)
}

```

### 3.3 使用详情

建议在 **AppDelegate** 中的 **didFinishLaunchingWithOptions** 回调中初始化 SDK ；

传入正确的 **AppID** 后，**SDK** 会立刻初始化成功回调，**SDK** 内部各个模块的初始化会在子线程异步进行。

**Swift**版本

```

import UIKit
/// FSUnionAdSDK
import FSUnionAdSDK

@main
class AppDelegate: UIResponder, UIApplicationDelegate {

    var window: UIWindow?

    func application(_ application: UIApplication, didFinishLaunchingWithOptions launchOptions: [UIApplication.LaunchOptionsKey: Any]?) -> Bool {
        // Override point for customization after application launch.

        // FSAdSDKManager.logEnable(true)

        let configuration = FSAdSDKConfiguration.configuration
        configuration.appID = "xxx"
        configuration.appToken = "xxx"
        FSAdSDKManager.startWithCompletionHandler { success in
            if (!success) {
                print("appID / appToken")
            }
        }

        return true
    }
}

```

## OC 版本

```

#import "AppDelegate.h"
/// FSUnionAdSDK
#import <FSUnionAdSDK/FSUnionAdSDK-Swift.h>
// @import FSUnionAdSDK;

@implementation AppDelegate

- (BOOL)application:(UIApplication *)application didFinishLaunchingWithOptions:(NSDictionary *)launchOptions {
    // Override point for customization after application launch.

    // [FSAdSDKManager logEnable:YES];

    FSAdSDKConfiguration *configuration = FSAdSDKConfiguration.configuration;
    configuration.appID = @"XXX";
    configuration.appToken = @"XXX";
    [FSAdSDKManager startWithCompletionHandler:^(BOOL success) {
        if (!success) {
            NSLog(@"appID / appToken");
        }
    }];

    return YES;
}

@end

```

## 四、开屏广告

### 4.1 使用说明

开屏使用 **FSSplashAD**对象调用**loadAd()** 请求广告，使用**FSSplashAD**对象调用**showSplashWithRootController:bottomView:**展示广告，通过设置**FSSplashAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

## 4.2 创建广告位对象、请求广告

### FSSplashAD

请求广告时必须传入 广告位对象

| 字段定义      | 是否必传 | 字段名称  | 字段类型      | 备注                  |
|-----------|------|-------|-----------|---------------------|
| slotID    | 是    | 代码位   | String    | 代码位ID               |
| type      | 是    | 广告类型  | Enum: Int | FSAdTypeSplash 表示开屏 |
| timeout   | 否    | 超时时间  | Double    |                     |
| requestID | 否    | 请求 ID |           |                     |

使用FSSplashAd创建广告对象，使用FSSplashAd调用loadAd() 请求广告

```
// FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:@"XXX" type:FSAdTypeSplash];
slot.timeout = 5.0;

// FSSplashAD
FSSplashAD *ad = [[FSSplashAD alloc] initWithSlot:slot];
// delegate
ad.delegate = self;

//
[ad loadAd];

// ad
self.splashAd = ad;
```

## 4.3 展示广告

开屏广告有 全屏 以及 非全屏 两种展示样式，如下图所示：

全屏(常规样式)



非全屏(常规样式)



调用`showSplash:bottomView`展示广告，此处需要传入当前展示的页面，作为`rootViewController`，供展示广告和跳转落地页使用。

`bottomView` 为可选参数，如果传入了自定义的 `bottomView`，则展示非全屏开屏广告样式，否则默认展示的为全屏样式

`bottomView` 的高度默认为屏幕高度的 15%，如果希望自定义 `bottomView` 的高度，可以通过设置 `bottomView` 的 `frame` 来设置（目前支持的高度范围最小为屏幕高度的15%，最大为屏幕高度的 20%），`frame` 的其他参数我们会忽略，只读取 `height` 值

```
[self.splashAd showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController bottomView:self.bottomView];
```

#### 4.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
- (void)fs_splashAdLoadSuccess:(FSSplashAd *)ad {
    [self.splashAd showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController bottomView:self.bottomView];
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
- (void)fs_splashAdMaterialDownloadSuccess:(FSSplashAd *)ad {
    [self.splashAd showSplashIn:UIApplication.sharedApplication.keyWindow.rootViewController bottomView:self.bottomView];
}
```

4.5 接收广告加载结果

FSSplashAdDelegate回调说明

| 回调方法                                                                                       | 注释           | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_splashAdLoadSuccess(_ ad: FSSplashAd)                                                   | 开屏广告请求成功回调   | 请求成功后，可以通过 ad.price获取价格                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| fs_splashAdLoadFailed(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)                                    | 开屏广告请求失败回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdMaterialDownloadSuccess(_ ad: FSSplashAd)                                       | 开屏广告物料加载成功回调 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdMaterialDownloadFailed(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)                        | 开屏广告物料加载失败回调 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdWillPresent(_ ad: FSSplashAd)                                                   | 开屏广告将要展示回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdDidVisible(_ ad: FSSplashAd)                                                    | 开屏广告曝光回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdFailedToPresent(_ ad: FSSplashAd, error: NSError)                               | 开屏广告展示失败回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdDidClick(_ ad: FSSplashAd)                                                      | 开屏广告点击回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| fs_splashAdDidClose(_ ad: FSSplashAd, closeType: FSSplashAdCloseType)                      | 开屏广告关闭回调     | <b>enum</b> FSSplashAdCloseType: Int {<br><b>case</b> unknown // 未知<br><b>case</b> clickSkip // 点击跳过<br><b>case</b> countdownToZero // 倒计时结束<br><b>case</b> clickJump // 点击跳转<br>}                                                                                                                                  |
| fs_splashAdDidCloseOtherController(_ ad: FSSplashAd, interactionType: FSAdInteractionType) | 广告中间页、市场页面关闭 | 此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用。<br>此参数用于区分打开的是 appStore/落地页/deeplink<br><b>enum</b> FSAdInteractionType: Int {<br><b>case</b> unspecified = 0 ///未定义<br><b>case</b> redirect = 1 ///落地页<br><b>case</b> deeplink = 3 ///拉起deeplink<br><b>case</b> wxMiniApp = 4 ///小程序<br><b>case</b> market = 5 ///应用市场<br>///...等<br>} |

五、插屏广告

5.1 使用说明

插屏使用FSInterstitialAd对象调用loadAdData()请求广告，使用FSInterstitialAd对象调用showAdFromRootViewController(:)展示广告，通过设置FSInterstitialAdDelegate代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

5.2 创建广告位对象、请求广告

FSInterstitialAd

请求广告时必须传入广告位ID

| 字段定义   | 是否必传 | 字段名称 | 字段类型   | 备注    |
|--------|------|------|--------|-------|
| slotID | 是    | 代码位  | String | 代码位ID |

|      |   |      |           |                           |
|------|---|------|-----------|---------------------------|
| type | 是 | 广告类型 | Enum: Int | FSAdTypeInterstitial 表示插屏 |
|------|---|------|-----------|---------------------------|

使用FSInterstitialAd创建广告对象，使用FSInterstitialAd调用loadAdData() 请求广告

```
// FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:@"XXX" type:FSAdTypeInterstitial];
slot.timeout = 5.0;

// FSInterstitialAd
FSInterstitialAd *ad = [[FSInterstitialAd alloc] initWithSlot:slot];
//
ad.videoMuted = YES;
// delegate
ad.delegate = self;

//
[ad loadAdData];

// ad
self.ad = ad;
```

5.3 展示广告

调用showAdFromViewController(:)展示广告，此处需要传入当前展示的页面，作为rootViewController，供展示广告和跳转落地页使用。

```
ad.showAdFromRootViewController(self)
```

5.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
func fs_interstitialAdSuccessToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd) {
    ad.showAdFromRootViewController(self)
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
func fs_interstitialAdSuccessToDwonloadMaterial(_ ad: FSInterstitialAd) {
    ad.showAdFromRootViewController(self)
}
```

5.5 接收广告加载结果

FSInterstitialAdDelegate回调说明

| 回调方法                                                                           | 注释         | 备注                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------|
| fs_interstitialAdSuccessToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd)                       | 广告请求成功回调   | 请求成功后，可以通过 ad.price获取价格 |
| fs_interstitialAdFailedToLoadAd(_ ad: FSInterstitialAd, error: Error)          | 广告请求失败回调   |                         |
| fs_interstitialAdSuccessToDwonloadMaterial(_ad: FSInterstitialAd)              | 广告物料加载成功回调 |                         |
| fs_interstitialAdFailedToDwonloadMaterial(_ad: FSInterstitialAd, error: Error) | 广告物料加载失败回调 |                         |
| fs_interstitialAdRenderSuccess(_ ad: FSInterstitialAd)                         | 渲染成功回调     |                         |
| fs_interstitialAdRenderFail(_ ad: FSInterstitialAd, error: Error)              | 渲染失败回调     |                         |
| fs_interstitialAdDidVisible(_ ad: FSInterstitialAd)                            | 广告曝光回调     |                         |
| fs_interstitialAdDidClick(_ ad: FSInterstitialAd)                              | 广告点击回调     |                         |
| fs_interstitialAdDidClose(_ ad: FSInterstitialAd)                              | 广告关闭回调     | 1.0.1.7 版本后 插屏广告不再自动关闭  |



|                                                                                                        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_interstitialAdDidCloseOtherController(_ ad: FSInterstitialAd, interactionType: FSAdInteractionType) | 广告中间页、市场页面关闭 | 此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用。<br>此参数用于区分打开的是 appStore/落地页/deeplink<br><b>enum</b> FSAdInteractionType: Int {<br><b>case</b> unspecified = 0 ///未定义<br><b>case</b> redirect = 1 ///落地页<br><b>case</b> deeplink = 3 ///拉起deeplink<br><b>case</b> wxMiniApp = 4 ///小程序<br><b>case</b> market = 5 ///应用市场<br>///...等<br>} |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 5.6 注意事项

- 必须要设置rootViewController，用来处理广告跳转。插屏广告的跳转采用present的方式，请确保传入的rootViewController不能为空且没有present其他的控制器，否则会出现presentedViewController已经存在而导致展示失败。

## 六、信息流自渲染广告

### 6.1 简介

自渲染是对原有类型的优化和升级，通过自渲染API，您可自行定义广告布局样式和展示场景

### 6.2 使用说明

自渲染广告使用FSNativeAdsManager对象调用loadAdData：请求广告，通过设置FSNativeAdsManagerDelegate、FSNativeAdDelegate代理，获取广告相关素材，以及点击、曝光等回调。

### 6.3 创建广告位对象、请求广告

通过 FSNativeAdsManager 对象进项广告数据请求

```
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:self.slotTextField.text type:FSAdTypeNative];
FSNativeAdsManager *loadManager = [[FSNativeAdsManager alloc] initWithSlot:slot];
loadManager.delegate = self;
[loadManager loadAd];
self.loadManager = loadManager;
```

通过FSNativeAdsManagerDelegate 获取，广告请求成功 & 失败回调

```
- (void)fs_nativeAdsManagerDidFail:(FSNativeAdsManager * _Nonnull)adsManager error:(NSError * _Nullable)error {
    NSLog(@"%s",__FUNCTION__);
}

- (void)fs_nativeAdsManagerSuccessToLoad:(FSNativeAdsManager * _Nonnull)adsManager nativeAds:
(NSArray<FSNativeAd *> * _Nonnull)nativeAds {
    if (nativeAds.count <= 0) {
        return;
    }
    self.nativeAd = nativeAds.firstObject;
}
```

### 6.4 接收广告加载结果

FSNativeAdsManagerDelegate 回调说明

| 回调方法                                          | 注释     | 备注                      |
|-----------------------------------------------|--------|-------------------------|
| fs_nativeAdsManagerSuccessToLoad(_nativeAds:) | 加载成功回调 | 请求成功后，可以通过 ad.price获取价格 |
| fs_nativeAdsManagerDidFail(_error:)           | 加载失败回调 |                         |

FSNativeAdDelegate 回调说明

| 回调方法 | 注释 | 备注 |
|------|----|----|
|------|----|----|

|                                                               |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_nativeAdDidBecomeVisible(nativeAd:)                        | 广告显示回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| fs_nativeAdDidCloseOtherController(nativeAd:interactionType:) | 广告中间页、市场页面关闭 | 此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用。<br>此参数用于区分打开的是 appStore/落地页/deeplink<br><b>enum</b> FSAdInteractionType: Int {<br><b>case</b> unspecified = 0 ///未定义<br><b>case</b> redirect = 1 ///落地页<br><b>case</b> deeplink = 3 ///拉起deeplink<br><b>case</b> wxMiniApp = 4 ///小程序<br><b>case</b> market = 5 ///应用市场<br>///... 等<br>} |
| fs_nativeAdDidClick(nativeAd:containerView:)                  | 广告点击回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

```
@objc public enum FSAdInteractionType: Int {  
    case WfNativeAdTypeUnspecified = 0 ///  
    case WfNativeAdTypeRedirect = 1 ///  
    case WfNativeAdTypeDownload = 2 ///  
    case WfNativeAdTypeDeeplink = 3 ///deeplink  
    case WfNativeAdTypeMiniApp = 4 ///  
    case WfNativeAdTypeMarket = 5 ///  
}
```

## 6.5 其他相关 API

通过**FSNativeRelatedView**，可以直接获取和使用播放器、**logo** 等相关视图

**FSNativeAdRelatedView** 说明

| api                                                          | 注释         | 备注                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>public var</b> logoImageView: UIImageView = UIImageView() | logo 图片视图  |                                                                     |
| <b>public var</b> videoAdView: FSVideoAdView?                | 视频广告对应的播放器 |                                                                     |
| <b>public func</b> refreshData(_ nativeAd:FSNativeAd)        | 刷新数据源      | 注意：在使用 <b>FSNativeRelatedView</b> 内的属性前，必须先调用 <b>refreshData</b> 方法 |

如果希望监听**videoAdView** 播放器的回调，需要设置**delegate: FSVideoAdViewDelegate**

```
self.nativeAdRelatedView.delegate = self;
```

**FSVideoAdViewDelegate** 回调说明

| 回调                                                                                           | 注释           | 备注                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_videoAdViewReadyToPlay(_ videoAdView: FSVideoAdView)                                      | 播放器加载完成，准备播放 |                                                                                                                                                                                                  |
| fs_videoAdViewDidPlayFinish(_ videoAdView: FSVideoAdView)                                    |              |                                                                                                                                                                                                  |
| fs_videoAdView(_ videoAdView: FSVideoAdView, didLoadFailedWithError error: NSError?)         |              |                                                                                                                                                                                                  |
| fs_videoAdView(_ videoAdView: FSVideoAdView, playStateDidChangeplayState: FSPlayerPlayState) |              | <b>@objc public enum</b> FSPlayerPlayState: Int {<br><b>case</b> none = 0<br><b>case</b> buffering<br><b>case</b> playing<br><b>case</b> stopped<br><b>case</b> pause<br><b>case</b> failed<br>} |

## 6.6 注意事项

1、在物料加载成功方法里获取相关广告信息赋值后，需调用 **registerContainer:withClickableViews:clickableViews**注册绑定点击的View并刷新数据源 **refreshData:。**

2、每次获取物料信息后需要刷新调用**refreshData:方法**

3、如果期望获取播放视频宽高可以使用：**FSNative.material.videoWidth & videoHeight**，此属性在**fs\_videoAdViewReadyToPlay(\_ videoAdView: FSVideoAdView)** 回调之后生效，否则为 0

# 七、信息流模板广告

7.1 使用说明

信息流模板广告使用 **FSNativeExpressFeedsAd** 对象调用 **loadAdData()** 请求广告，使用**FSNativeExpressFeedsAd** 对象调用 **showInView**: 展示广告，通过设置

**FSNativeExpressFeedsAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

| 模板类型       | FSNativeExpressType                                                                      | demo样式       |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 小图Banner模板 | FSNativeExpressType.smallBanner                                                          | 具体样式，请参考demo |
| 大图Banner模板 | FSNativeExpressType.banner（大图模板广告宽高比是固定的height = width * 9.0 / 16.0 + 108 所以需要提前做好容器的宽高） |              |
| 全屏模板       | FSNativeExpressType.full                                                                 |              |

7.2 创建广告位对象、广告对象、请求广告

**FSNativeExpressFeedsAd**

请求广告时必须传入广告位ID

| 字段定义   | 是否必传 | 字段名称 | 字段类型   | 备注    |
|--------|------|------|--------|-------|
| slotID | 是    | 代码位  | String | 代码位ID |

使用 **FSAdSlot** 创建广告位对象：

```
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:slotID type:FSAdTypeNativeExpress];
```

设置广告位附加参数：

| 字段定义              | 是否必传 | 字段名称         | 字段类型 | 默认值               | 备注                                                |
|-------------------|------|--------------|------|-------------------|---------------------------------------------------|
| landStyle         | 否    | 落地页样式        | int  | FSAdLandStyleNone | 全屏展示：FSAdLandStyleNone<br>半屏展示：FSAdLandStyleSheet |
| landHeight        | 否    | 落地位高度        | int  | 0                 | 0：展示为半屏<br>大于0：按照传入的高度展示                          |
| landOutsideCancel | 否    | 落地位空白区域是否可点击 | bool | NO                | YES 代表可点击，点击后落地页关闭                                |

```
//
[slot addRequestParamWithKey:FSAdParamsKey.landStyle value:@(FSAdLandStyleSheet)];
[slot addRequestParamWithKey:FSAdParamsKey.landHeight value:@(0)];
[slot addRequestParamWithKey:FSAdParamsKey.landOutsideCancel value:@(NO)];
```

使用 **FSNativeExpressFeedsAd** 创建广告对象，调用 **loadAdData()** 请求广告

```
FSNativeExpressFeedsAd *ad = [[FSNativeExpressFeedsAd alloc] initWithSlot:slot];
// banner
ad.expressType = FSNativeExpressTypeSmallBanner;
ad.delegate = self;
ad.rootViewController = self; // SDK rootViewController
[ad loadAdData];

self.feedBannerAd = ad;
```

7.3 展示广告

调用**showInView**:展示广告，该方法必须在fs\_expressFeedAdLoadSuccess(\_ ad:FSNativeExpressFeedsAd) 回调后调用

```
[self.feedBannerAd showInView:self.adCell.contentView];
```

7.4 接收广告加载结果

**FSNativeExpressFeedsAdDelegate**回调说明

| 回调方法                                                                                                                                                                                | 注释           | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_expressFeedAdLoadSuccess(_ ad:FSNativeExpressFeedsAd)                                                                                                                            | 广告资源加载成功回调   | 此方法回调后才可以调用广告的show方法，否则无法正常展示<br>请求成功后，可以通过 ad.price() 获取价格 单位分                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fs_expressFeedAdLoadFailed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError)                                                                                             | 广告请求失败回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fs_expressFeedAdShowSuccess( ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)fs_expressFeedAdDidVisible( ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)                                                           | 广告展示成功回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fs_expressFeedAdShowFailed( ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError)<br>fs_expressFeedAdPresentFailed( ad: FSNativeExpressFeedBannerAd, withError error: NSError) | 广告展示失败回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fs_expressFeedAdDidClosed(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)                                                                                                                        | 广告关闭回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fs_expressFeedAdDidCloseOtherController(_ ad: FSNativeExpressFeedsAd, interactionType: FSAdInteractionType)                                                                         | 广告中间页、市场页面关闭 | 此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用。<br>此参数用于区分打开的是<br>appStore/落地页/deeplink<br><b>enum</b> FSAdInteractionType: Int {<br><b>case</b> unspecified = 0 ///未定义<br><b>case</b> redirect = 1 ///落地页<br><b>case</b> deeplink = 3 ///拉起deeplink<br><b>case</b> wxMiniApp = 4 ///小程序<br><b>case</b> market = 5 ///应用市场<br>///...等<br>} |
| fs_expressFeedAdDidClicked(_ ad: FSNativeExpressFeedBannerAd)                                                                                                                       | 广告点击回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## 八、激励视频广告

### 8.1 使用说明

激励视频广告使用**FSRewardedAd**对象调用**loadAdData()**请求广告，使用**FSRewardedAd**对象调用**showAdFromRootViewController(:)**展示广告，通过设置**FSRewardedAdDelegate**代理，获取广告、展示、点击、关闭等回调。

### 8.2 创建广告位对象、请求广告

#### FSRewardedAd

请求广告时必须传入广告位ID

| 字段定义   | 是否必传 | 字段名称 | 字段类型      | 备注                    |
|--------|------|------|-----------|-----------------------|
| slotID | 是    | 代码位  | String    | 代码位ID                 |
| type   | 是    | 广告类型 | Enum: Int | FSAdTypeReward 表示激励视频 |

使用**FSRewardedAd**创建广告对象，使用**FSInterstitialAd**调用**loadAdData()**请求广告

```
// FSAdSlot
FSAdSlot *slot = [[FSAdSlot alloc] initWithSlotID:self.textField.text type:FSAdTypeReward];
// FSRewardedAD
FSRewardedAd *rewardedAd = [[FSRewardedAd alloc] initWithSlot:slot];
// delegate
rewardedAd.delegate = self;

//
[rewardedAd loadAdData];

// ad
self.rewardedAd = rewardedAd;
```

### 8.3 展示广告

调用**showAdFromViewController(:)**展示广告，此处需要传入当前展示的面，作为**rootViewController**，供展示广告和跳转落地页使用。

```
ad.showAdFromRootViewController(self)
```

## 8.4 展示时机

广告请求成功后，即可展示广告

```
- (void)fs_rewardedAdDidLoadSuccess:(FSRewardedAd *)ad {
    [self.rewardedAd showAdFromRootViewController:self];
}
```

但是建议在收到物料加载成功后再展示广告

```
- (void)fs_rewardedAdDidDownloadMaterial:(FSRewardedAd *)ad {
    [self.rewardedAd showAdFromRootViewController:self];
}
```

## 8.5 接收广告加载结果

FSRewardedAdDelegate回调说明

| 回调方法                                                                                           | 注释           | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fs_rewardedAdDidLoadSuccess(_ ad: FSRewardedAd)                                                | 广告请求成功回调     | 请求成功后，可以通过 ad.price获取价格                                                                                                                                                                                                                                                   |
| fs_rewardedAd(_ ad: FSRewardedAd, didLoadFailedWithError error: Error)                         | 广告请求失败回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidDownloadMaterial(_ad:FSRewardedAd)                                             | 广告物料加载成功回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAd(_ ad:FSRewardedAd, didRenderFailedWithError error: Error)                        | 广告物料加载失败回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdWillPresent(_ ad: FSRewardedAd)                                                   | 广告即将展示回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidVisible(_ ad: FSRewardedAd)                                                    | 广告曝光回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidSucceed(_ ad: FSRewardedAd)                                                    | 广告奖励发放成功回调   |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidClose(_ ad: FSRewardedAd)                                                      | 广告关闭回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidCloseOtherController(_ ad: FSRewardedAd, interactionType: FSAdInteractionType) | 广告中间页、市场页面关闭 | 此回调在广告跳转到其他控制器时，该控制器被关闭时调用。<br>此参数用于区分打开的是 appStore/落地页/deeplink<br>enum FSAdInteractionType: Int {<br>case unspecified = 0 ///未定义<br>case redirect = 1 ///落地页<br>case deeplink = 3 ///拉起deeplink<br>case wxMiniApp = 4 ///小程序<br>case market = 5 ///应用市场<br>///...等<br>} |
| fs_rewardedAdDidClick(_ ad: FSRewardedAd)                                                      | 广告点击回调       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdDidSkip(_ ad: FSRewardedAd)                                                       | 广告点击跳过回调     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| fs_rewardedAdVideoDidPlayFinish(_ ad: FSRewardedAd)                                            | 视频广告播放完成     |                                                                                                                                                                                                                                                                           |